

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Instalações Elétricas

2022/2023 – 1º Semestre

Memória Descritiva e Justificativa

Identificação

Turno: P1

Data: 28 / 12 / 2022

<i>Nome</i>		<i>Número</i>				
Aluno	<u>Guilherme Santos</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
Aluno	<u>Luís Macedo</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>4</u>
Aluno	<u>Matheus Brito</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>

Índice Geral

1-Introdução.....	4
2-Alimentação e Distribuição de Energia (Quadros Elétricos)	4
3-Balanco de cargas.....	5
4- Descrição Da Instalação.....	5
5- Análise de Influências Externas	6
6- Alimentação do Edifício.....	7
7- Canalizações	7
8- Tomadas.....	7
9-Equipamentos Especiais	8
10- Iluminação	8
11- Considerações Gerais.....	9

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Descrição Piso 0	5
Tabela 2 - Descrição Piso 1	6
Tabela 3 - Classificação dos Equipamentos em Função das Influências Externas	6
Tabela 4 - Iluminação de Uso Geral	8

1- Introdução

A presente Memoria Descritiva e Justificativa é referente à implementação de um projeto da instalação elétrica de um edifício industrial/serviços com 2 pisos.

A realização deste projeto obedeceu aos Regulamentos e Normas em vigor, ao tipo de edifício, à sua finalidade e às características dos equipamentos. O projeto tem como referência o RTIEBT (Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e as Normas Portuguesas e Europeias para Instalações Elétricas.

O projeto compreenderá os seguintes estudos em relação à instalação:

- Alimentação e Distribuição de Energia em Baixa Tensão (Quadros Elétricos)
- Caminhos de Cabos
- Tomadas
- Alimentação a Equipamentos Especiais
- Iluminação

2- Alimentação e Distribuição de Energia (Quadros Elétricos)

A energia fornecida ao edifício será em Média Tensão, disponibilizada pela EDP, que uma vez no Posto de Transformação passará a Baixa Tensão. A potência envolvida no corrente edifício é de cerca de 120kVA (Anexo X). O Quadro Geral de Baixa Tensão encontra-se no Posto de Transformação, no Piso 0.

A rede de distribuição de energia elétrica para o edifício irá fazer-se de forma radial a partir do quadro geral de baixa tensão, QGBT, que funcionara também como quadro de distribuição, ficando este localizado no posto de transformação, (secção 801.1.1.4.1 – RTIEBT).

Serão utilizados cabos monopolares e multipolares consoante os cálculos resultantes do dimensionamento dos alimentadores. Por forma a otimizar as soluções propostas, mantendo a secção abaixo de 150mm² para canos multicondutores.

Deste modo procura-se ter o melhor aproveitamento dos cabos e garantir as quedas de tensão pretendidas, tornando a instalação mais económica.

Os cabos desta instalação serão do tipo XV, pois estes são os mais utilizados em indústrias e podem ser montados em qualquer ambiente consoante o método de referência escolhido.

Os cabos possuíram neutro com secção igual aos de fase, de forma a melhorar a resposta ao fenómeno das harmónicas ímpares.

Inicialmente foi desenvolvido o diagrama de alimentadores, tendo em conta o layout da fábrica, ficando apenas dois quadros parciais ligados entre si, como é possível visualizar no Anexo I, sendo que foram apenas adicionados quadros em locais onde se observa ou se espera que venham a ter maiores potências, como a nave industrial, refeitório, estufa, laboratório. De seguida realizou-se o esquema de quadros em

planta, escolhendo desde já o tipo de canalização a utilizar, por exemplo se é em esteira ou embutido na parede ou outros, como se pode verificar no Anexo II e Anexo IV, optou-se apenas pela utilização dos dois métodos referidos anteriormente.

Foi ainda colocado outro quadro de entrada no Piso 1 (secção 801.1.1.4.4 - RTIEBT) na sala de desenho (Local A. 1.5), a distribuição dos outros quadros é feita de maneira a estarem em locais de fácil acesso. O QGBT alimenta 6 outros quadros (Q_PS1, Q_PS2, Q_PS3, Q_PS4, Q_PS6 e Q_PS1.1).

O Q_PS1 encontra-se na entrada da Nave Industrial e alimenta as máquinas da Nave Industrial (Local A. 0.13) e o portão elétrico (motor), o Q_PS2 também se encontra à entrada da Nave Industrial e alimenta as tomadas e iluminação da Nave Industrial (Local A. 0.13), o Q_PS3 está localizado na sala de Manutenção e Armazém de Peças e vai alimentar as tomadas e iluminação da sala de Manutenção (Local A. 0.10), do Laboratório (Local A. 0.9), do Gabinete de Preparação (Local A. 0.8), da Área de Exposição (Local A. 0.11) e do Posto de Transformação (Local A. 0.12), o Q_PS4 situa-se à entrada do Hall/Receção e alimenta a iluminação e tomadas do Hall/Receção (Local A. 0.7) e dos Vestiários (Local A. 0.4) tal como o Q_PS5 que alimenta as tomadas e iluminação do Refeitório (Local A. 0.1), Q_PS6 encontra-se a meio da Estufa e alimenta as tomadas e iluminação da Estufa (Local A. 0.14) e Q_PS1.1. é o Quadro de Entrada do Piso 1 que alimenta todas as tomadas e iluminação do Piso 1.

3-Balanço de cargas

Estima-se a necessidade energética desta fábrica em cerca de 119KVA, daí de ter optado pela utilização de um transformador de 200kVA, já a pensar em futura aquisições e possibilidade de aumentar as cargas em funcionamento da instalação.

4-Descrição Da Instalação

O edifício está dividido em 2 Pisos, sendo que na Tabela 1 podemos ver a constituição do Piso 0 e na Tabela 2 do Piso 1.

Tabela 1 - Descrição Piso 0

A 0.1 Refeitório	A 0.8 Gabinete de Preparação
A 0.2 Copa	A 0.9 Laboratório
A 0.3 Despensa	A 0.10 Manutenção
A 0.4 Vestiário	A 0.11 Área de Exposição
A 0.5 Corredores	A 0.12 Posto de Transformação (PT)
A 0.6 Arrecadação	A 0.13 Nave Industrial
A 0.7 Receção	A 0.14 Estufa

Tabela 2 - Descrição Piso 1

A 1.1 Reuniões	A 1.6 Secretariado
A 1.2 Arquivo	A 1.7 Informática
A 1.3 I.S.	A 1.8 Administração
A 1.4 Arrecadação	A 1.9 Auditório
A 1.5 Sala de Desenho	

5- Análise de Influências Externas

Nesta seção apresenta-se a classificação dos locais em função das influências externas, para tal foram utilizados os Quadros referentes ao Capítulo 512.1.8 do RTIEBT. A seleção das características é necessária para o correto funcionamento, mas também para garantir a fiabilidade das medidas de proteção para garantir a segurança em conformidade com as regras. A Tabela 1 apresenta a classificação dos locais presentes nesta indústria.

Tabela 3 - Classificação dos Equipamentos em Função das Influências Externas

Designação dos Locais			Quantidade	Área(m ²)	Classificação Mínima	
					IP	IK
A. 0.1	Refeitório		1	18,8625	IP60	IK02
A. 0.2	Copa		1	2,88	IP50	IK02
A. 0.3	Despensa		1	3,9775	IP40	IK02
A. 0.4	Vestiários	V0	-	18,0527	-	-
		V1	-		IP27	IK02
		V2	-	14,1139	IP24	IK02
		V3	-		IP23	IK02
A. 0.5	Corredores		2	10,1221	IP20	IK02
A. 0.6	Arrecadação		1	2,7105	IP40	IK02
A. 0.7	Hall/Receção		1	38,845	IP20	IK02
A. 0.8	Gabinete de Prep.		1	15,4275	IP20	IK02
A. 0.9	Laboratório		1	35,271	IP40	IK07
A. 0.10	Manutenção		1	43,7385	IP60	IK07
A. 0.11	Area de Exposição		1	55,1505	IP40	IK07
A. 0.12	PT		1	17,1885	IP40	IK07
A. 0.13	Nave Industrial		1	1479,557	IP50	IK07
A. 0.14	Estufa		1	115,3165	IP50	IK07
A. 1.1	Reuniões		1	28,2202	IP20	IK02
A. 1.2	Arquivo		1	15,9658	IP40	IK02
A. 1.3	I.S		2	6,4055	IP41	IK02
A. 1.4	Arrecadação		1	1,485	IP40	IK02
A. 1.5	Sala de Desenho		1	59,0762	IP50	IK02
A. 1.6	Secretariado		1	35,674	IP20	IK02
A. 1.7	Informática		1	19,5909	IP20	IK02
A. 1.8	Administração		1	30,0563	IP20	IK02
A. 1.9	Auditório		1	54,884	IP20	IK02

O código IP corresponde ao código de proteção contra agentes de entrada, sendo que o primeiro dígito corresponde à presença de corpos sólidos estranhos e o segundo a resistência à água (cujos códigos são retirados do Quadro 51A(AD)). O código IK (proteção contra os impactos mecânicos externos) é por sua vez classificado tendo em conta as características das classes AG (Impactos de Ações Mecânicas). Sendo que do ponto de vista da proteção (IP), o IP0X seria suficiente para a proteção, mas os projetistas optaram por usar como IP mínimo o IP2X devido a proteção contra contactos diretos.

6- Alimentação do Edifício

O edifício está ligado a uma rede de Média de Tensão da EDP, no entanto será alimentado a Baixa Tensão, 230/400 V a 50 Hz, devido ao posto de transformação (o posto de transformação é particularmente importante para edifícios residenciais pois os sistemas elétricos são designados para operar a tensões mais baixas) aumentando assim a eficiência elétrica da instalação, uma vez que sendo a instalação alimentada com valores de tensão mais baixas é possível diminuir as perdas na distribuição de energia.

O corte geral de energia será realizado no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) que se encontra no posto de transformação (Local A. 0.12).

7- Canalizações

As canalizações deste projeto regem-se pelo documento 'RTIEBT', sendo que o modo de instalação (Quadro 52H – RTIEBT) será o Método de Referência B2, Condutores isolados em condutas não circulares montadas à vista.

Uma vez que o Método de Referência utilizado nas canalizações é o B2 temos de ter em conta as especificações do Quadro 52-C1 do RTIEBT para as correntes admissíveis para dois condutores carregados e o Quadro 52-C3 para as correntes admissíveis para o caso de três condutores carregados.

Ainda serão utilizados os Métodos de Referência F e E, ou seja, Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em caminhos de cabos perfurados.

A rede terá predominantemente cabos assistentes em esteira perfuradas em percursos horizontais e/ou verticais e ainda em condutas ocas e isoladas em elementos da construção e em tetos falsos.

8- Tomadas

As Tomadas foram colocadas em locais onde se prevê uma maior utilização de equipamentos elétricos, sendo que estas foram consideradas consoante as cargas a ligar e o lugar onde situam. As tomadas de uso geral do edifício são monofásicas (16A/230V), à exceção de uma tomada trifásica (32A/400V) que se encontra no meio da Nave Industrial (Local A. 0.13), sendo que todas as tomadas têm as devidas proteções relativamente a análise da influência, ou seja, designação dos IP e IK

encontram-se na Tabela 3 – Classificação dos Equipamentos em Função das Influências Externas (Capítulo 4).

9-Equipamentos Especiais

Será ainda previsto a instalação de equipamentos especiais, sendo que estes não serão ligados as tomadas de corrente, mas sim a caixas terminais com cabos dimensionados para as potências necessárias, tratando-se de equipamentos que podem ser trifásicos ou monofásicos.

10- Iluminação

A Iluminância dos Locais designados depende das características do Local em questão. A Tabela 4 designa a iluminância média necessária para cada um dos Locais, de notar que todas as luminárias são do tipo LED (Light-Emitting Diode), optou-se por LED uma vez que aumenta a eficiência energética, tempo de vida útil é bastante elevado, são mais seguras de se manusear uma vez que não aquecem tanto e são opção mais sustentável para o ambiente, pois que podem ser recicladas.

Tabela 4 - Iluminação de Uso Geral

Iluminação de Uso geral		
Piso	Zona	LUX
0	Refeitório	300
	Copa	200
	Despensa	100
	Vestiário	200
	Corredores	100
	Arrecadação	100
	Receção	500
	Gabinete de Preparação	500
	Laboratório	500
	Manutenção	500
	Área de exposição	500
	PT	150
	Nave Industrial	500
	Estufa	300

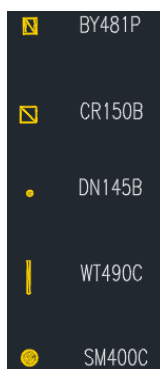
1	Reuniões	500
	Arquivo	200
	I.S	200
	Arrecadação	100
	Sala de desenho	750
	Secretariado	500
	Informática	500
	Administração	500
	Auditório	500

Para realizar a iluminação do interior, optou-se por utilizar a aplicação do DIALUX, para uma melhor gestão do número de luminárias necessárias para cada zona, tendo em conta que todas as luminárias utilizadas foram da PHILIPS. Dados os diferentes tipos de classificações de influências externas para as diferentes partes dos edifícios optou-se por utilizar diferentes tipos de luminárias consoante os seus IP, IK, níveis de lux e lúmenes gerados.

Deste modo para a receção, corredores, Instalações sanitárias, vestiários, arrecadação do piso 0 foi utilizada a luminária DN145B com temperatura de cor 830, com IP40 e com IK02. Para a zona do refeitório, copa e despensa foi utilizada a luminária CR150B com temperatura de cor 840, com IP54 e com IK03.

Ainda foram colocadas as luminárias BY481P com temperatura de cor 865, com IP65 e com IK07 na zona da nave industrial e estufa. A luminária WT490C com uma temperatura de 840 com IP66 e com IK08, foi colocada na zona do laboratório e manutenção. A luminária RC505B com temperatura de cor 830, com IP20 e com IK02 foi colocada na zona da exposição.

Por último no piso 1 foi utilizada a luminária SM400C com uma temperatura de 840 com IP20 e com IK02 para as restantes zonas.



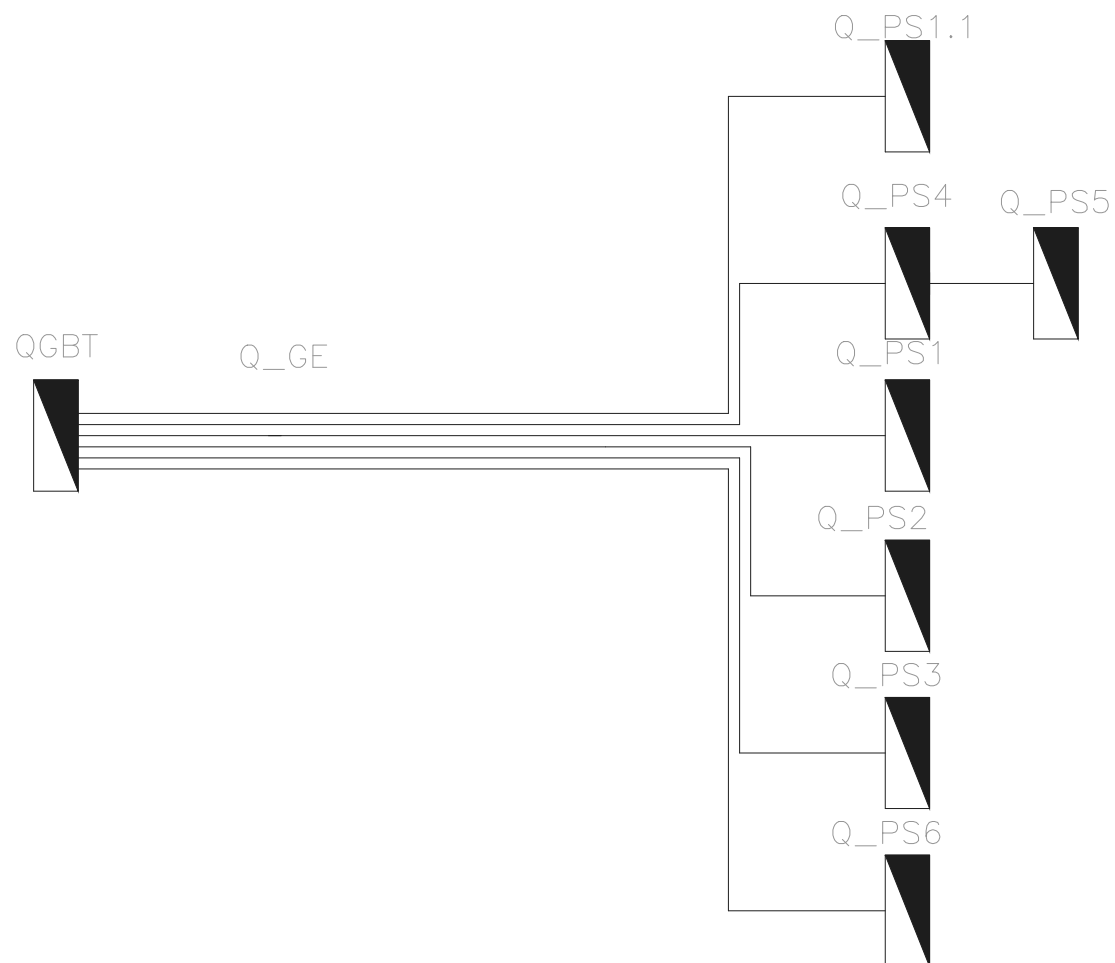
11- Considerações Gerais

O projeto em questão baseou-se em documentos oficiais, tais como o RTIEBT, as Normas Portuguesas e Europeias para Instalações Elétricas e o CIE (Comissão Internacional de Iluminação).

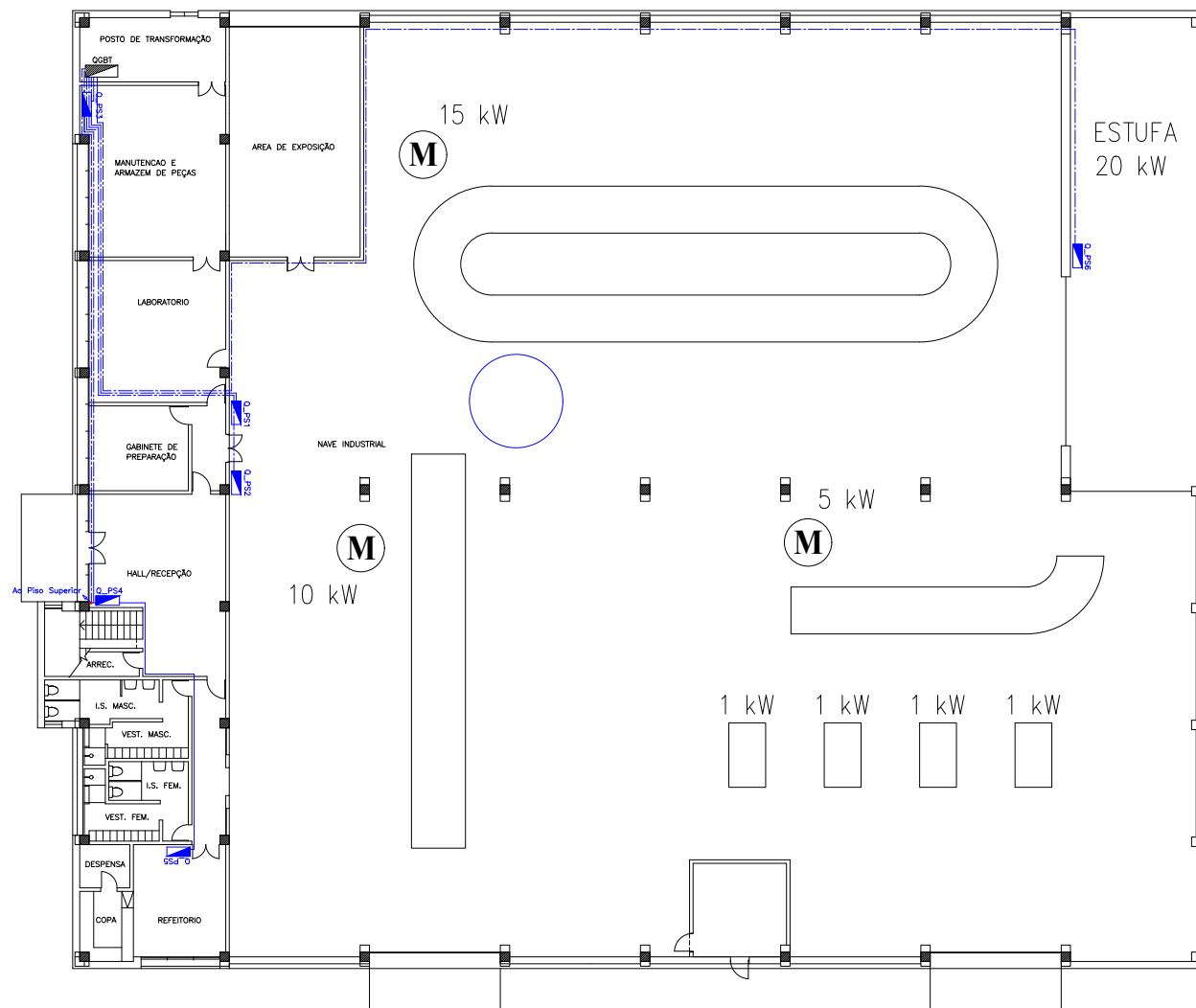
Os sistemas de proteção de pessoas não fazia parte do âmbito do projeto, no entanto, em registo de nota, o regime de neutro a ser utilizado seria o regime de neutro TT, a proteção contra contactos diretos e indiretos é assegurado com o isolamento dos cabos da instalação e ligando as massas metálicas à terra.

SIMBOLOGIA

 Quadro eléctrico.



<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA		PROJ.	/	/	
			DES.	/	/	
			VERIF.	/	/	
			APROV.	/	/	
ESTABELECIMENTO DE ALIMENTADORES		ESCALA:				
		1/100				
DATA:		DESENHO N.º2				
14/11/2022		SUBSTITUI:				
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		SUBSTITUIDO POR:				



CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

- Quadro eléctrico.

<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	ESTABELECIMENTO DE ALIMENTADORES EM PLANTA – PISO 0	DES. //	
DATA: 14/11/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º 1	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	

SIMBOLOGIA



Quadro eléctrico.

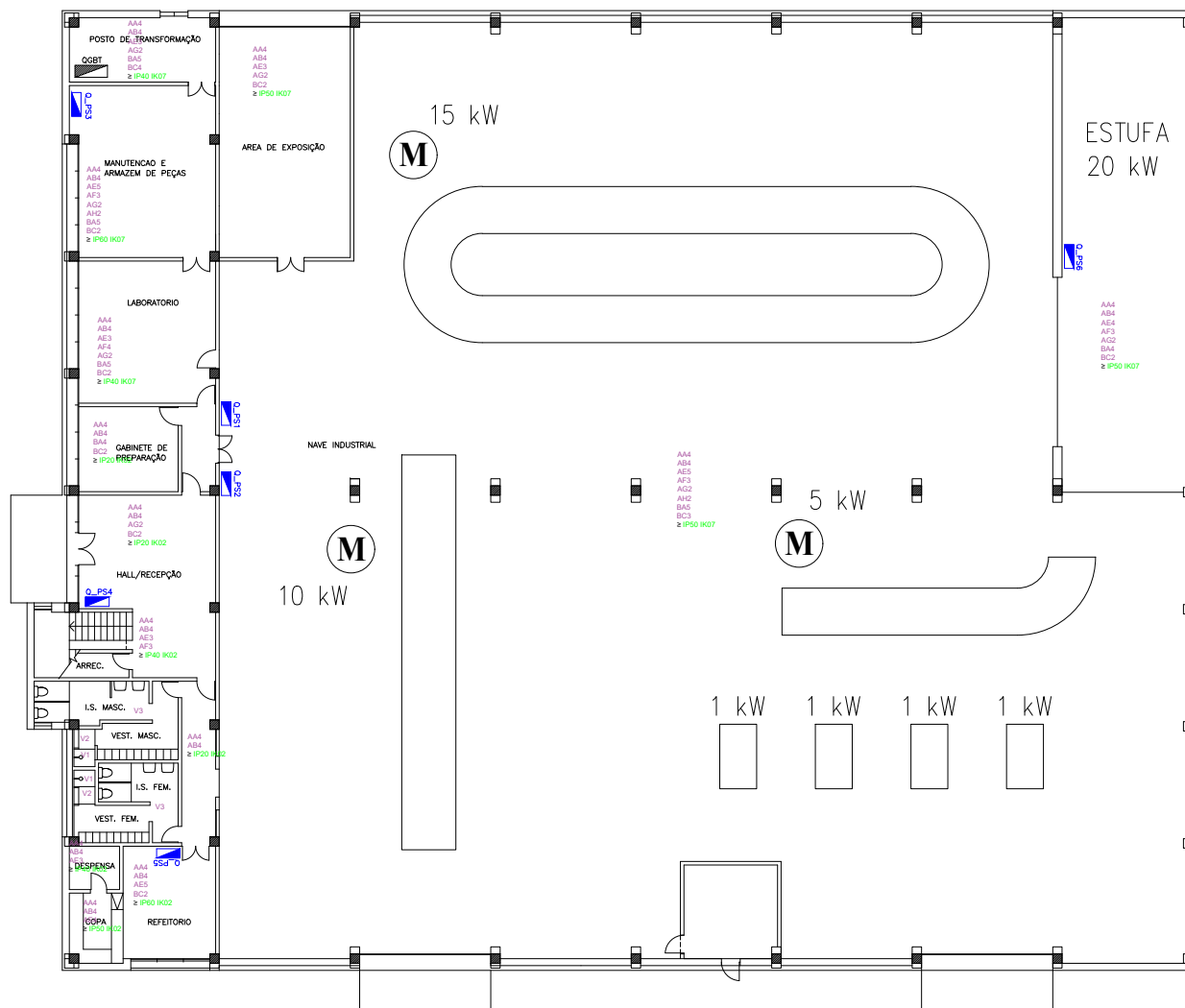
CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS

Quanto às condições ambientais	Sigla
Temperatura ambiente	AAx
Condições climáticas	ABx
Altitude	ACx
Presença de água	ADx
Presença de corpos sólidos estranhos	AEx
Presença de substâncias corrosivas ou poluentes	AFx
Impactos	AGx
Vibrações	AHx
Outras acções mecânicas	AJx
Presença de flora	AKx
Presença de fauna	ALx
Influências electromagnéticas, electrostáticas ou ionizantes	AMx
Radiações solares	ANx
Efeitos sísmicos	APx
Descargas atmosféricas	AQx
Movimentos do ar	ARx
Condições ambientais	ASx
Quanto ao tipo de utilização	Sigla
Competência das pessoas	BAx
Resistência eléctrica do corpo humano	BBx
Contactos das pessoas com o potencial de terra	BCx
Evacuação das pessoas em caso de emergência	BDx
Natureza dos produtos tratados ou armazenados	BEx
Quanto à forma de construção do edifício	Sigla
Materiais de construção	C Ax
Estrutura dos edifícios	CBx

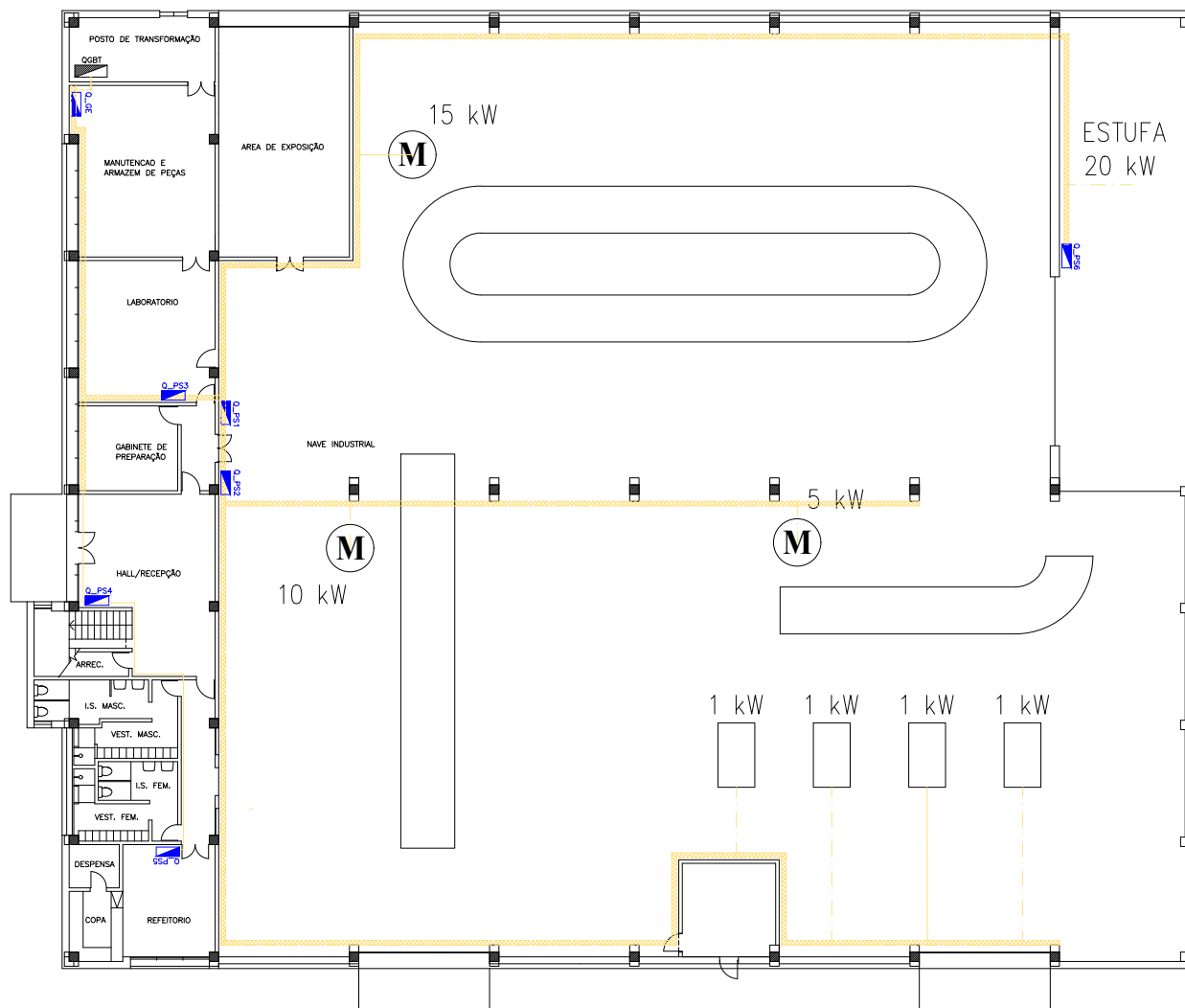
Volume 1: AA4
AB4
AD7
BB3
BC3
≥IP27 IK02

Volume 2: AA4
AB4
AD4
BB3
BC3
≥IP24 IK02

Volume 3: AA4
AB3
AD3
BB2
BC3
≥IP23 IK02



<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. / /	
	CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS – PISO 0	DES. / /	
DATA:	14/11/2022	VERIF. / /	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. / /	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º2	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	



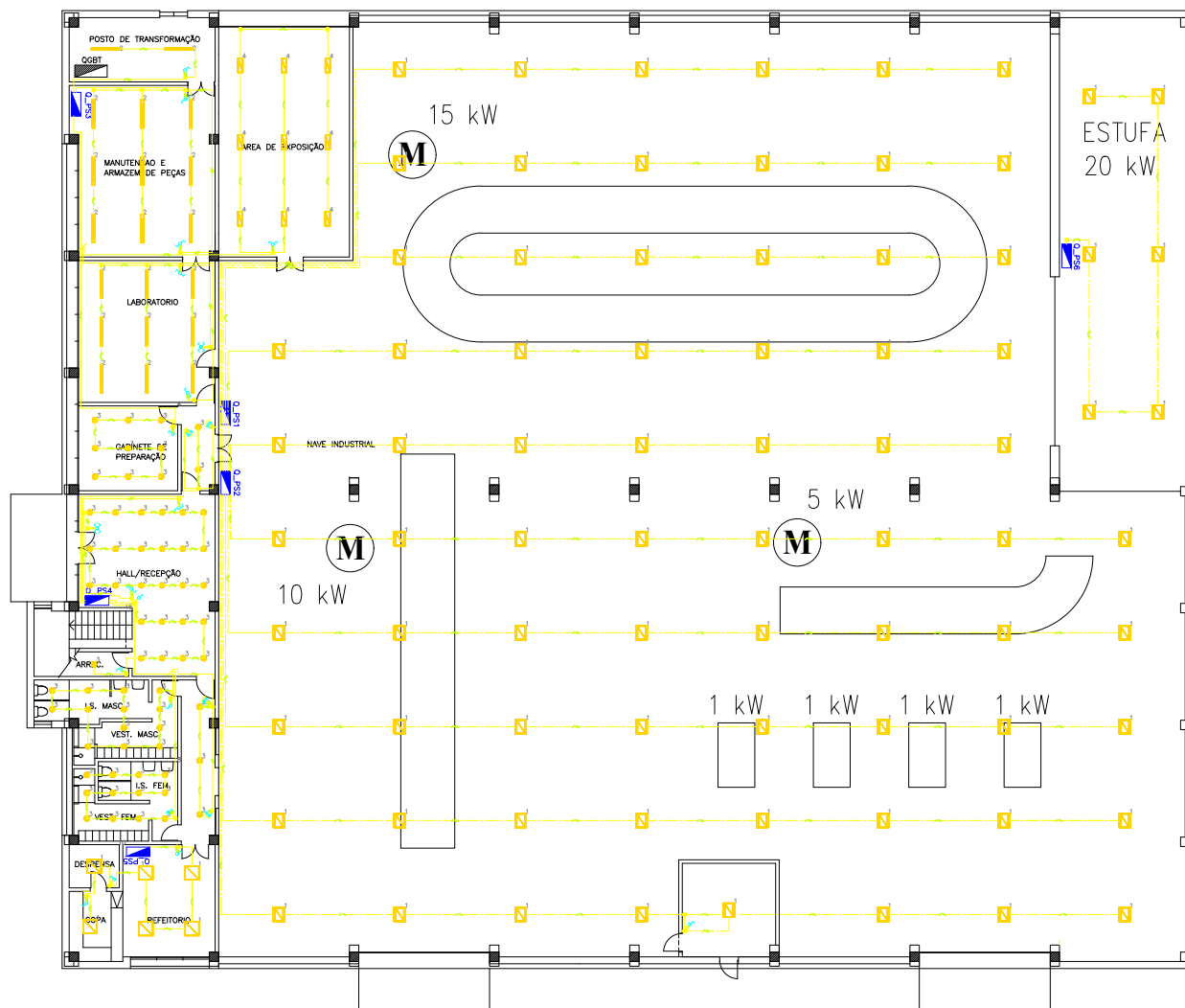
CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.
- Esteira

SIMBOLOGIA

- ▴ Quadro eléctrico.

<i>Grupo 8</i> — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	CAMINHOS DE CABOS — PISO 0	DES. //	
DATA: 14/11/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º 3	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUIDO POR:	



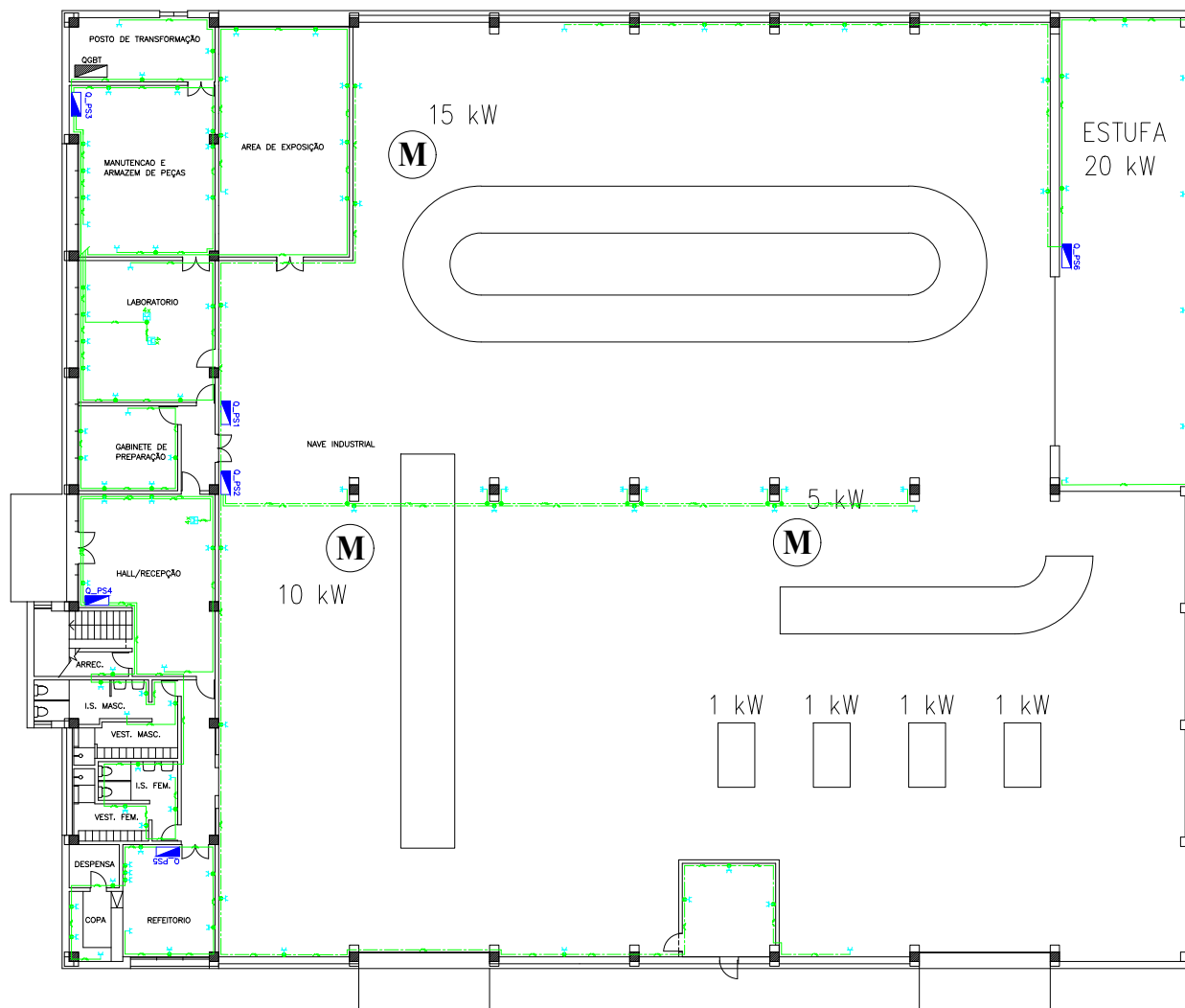
CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

- Quadro eléctrico.
- ⏏ Interruptor simples.
- ⏏ Comutador de lustre.
- ⏏ Inversor de grupo.
- ⏏ Comutador de escada.
- ⏏ Comutador de escada duplo.
- ⏏ Botão de pressão para comando da iluminação.
- ☹ Detector de infravermelhos.
- Aparelho de iluminação, estanque IP65, equipado com lâmpadas LED. Montagem suspensa.
- Aparelho de iluminação, estanque IP54, equipado com lâmpadas LED. Montagem encastrada.
- Aparelho de iluminação, estanque IP44, equipado com lâmpadas LED. Montagem encastrada.
- | Aparelho de iluminação, estanque IP66, equipado com LED. Montagem à superfície

<i>Grupo 8</i> — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	ILUMINAÇÃO — PISO 0	DES. //	
DATA: 28/12/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º 4	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	



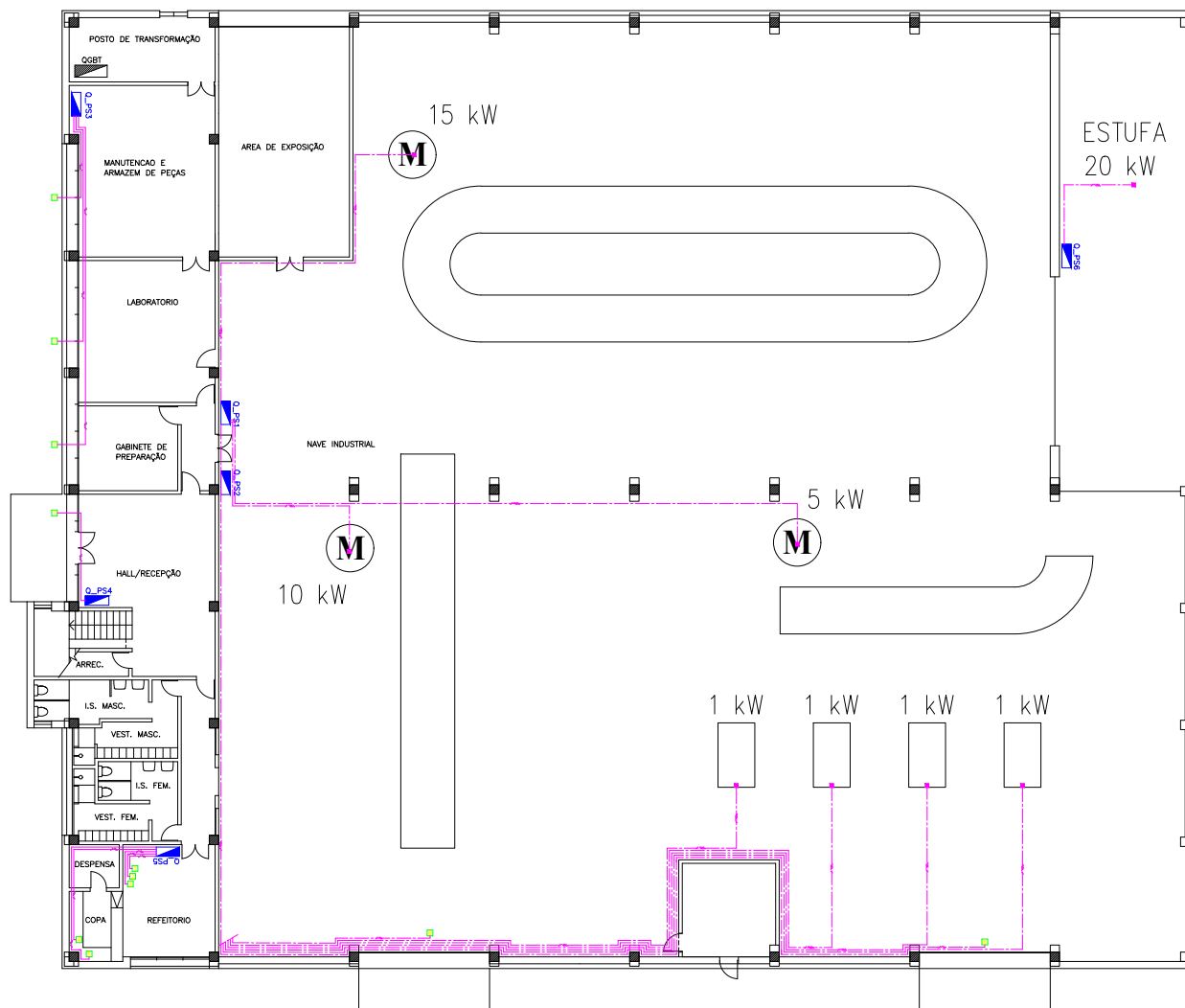
CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- ... Canalização assente em braçadeiras.
- x—x—x—x— Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

- Quadro eléctrico.
- ⋈ Tomada monofásica
- ⋈ Tomada Trifásica
- ⋈ Bloco com 4 Tomadas monofásica

<i>Grupo 8</i> — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	TOMADAS — PISO 0	DES. //	
DATA: 28/12/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º5	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUIDO POR:	



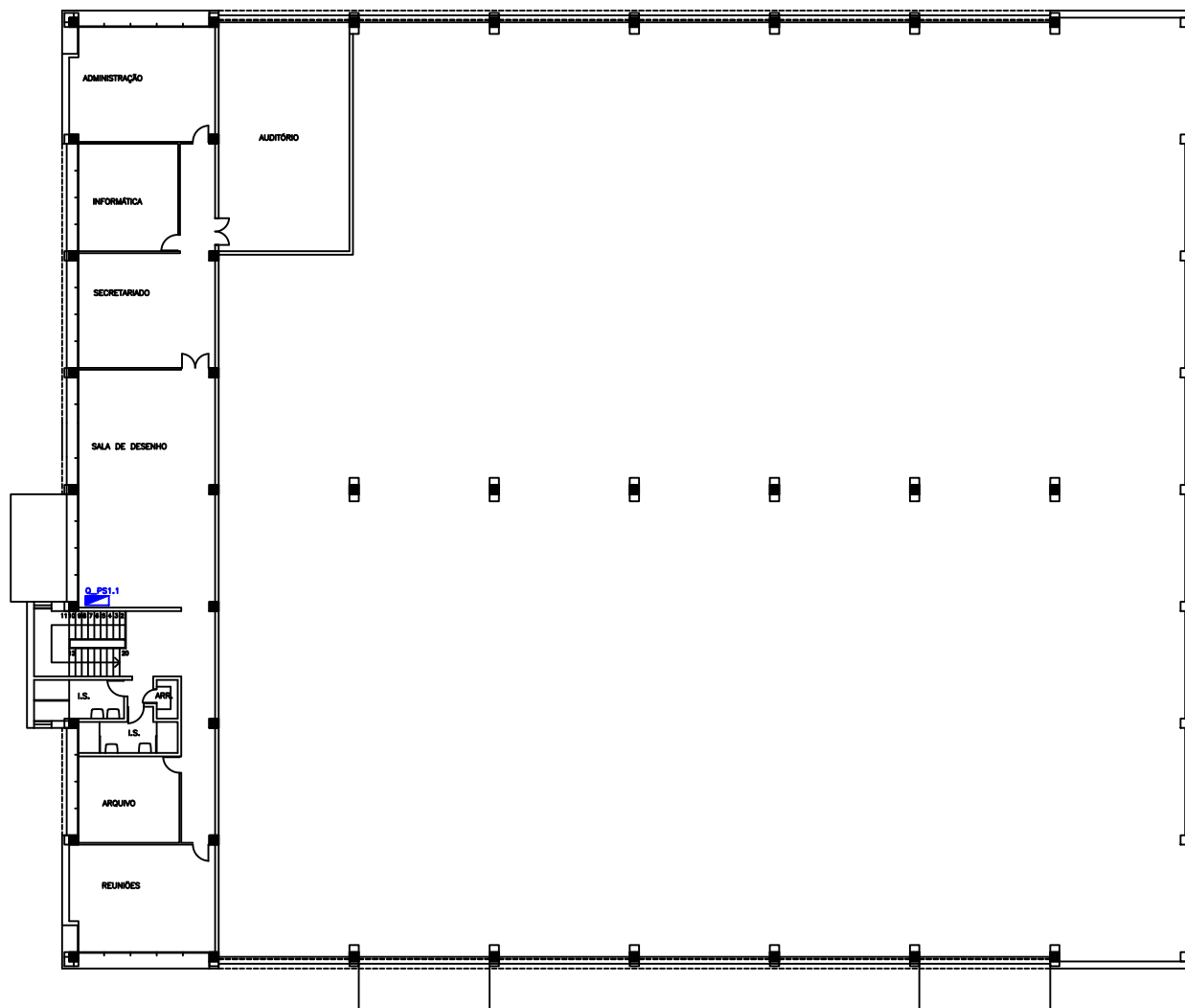
CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- ... Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

- ▲ Quadro eléctrico.
- 1 Frigorífico
- 2 Forno
- 3 Exaustor
- 4 Máquina de Lavar louça
- 5 Máquina de Secar louça
- 6 Portão Motorizado
- 7 Ar Condicionado

<i>Grupo 8</i> — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	FORÇA MOTRIZ — PISO 0	DES. //	
DATA:		VERIF. //	
28/12/2022		APROV. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º6	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	



CANALIZAÇÕES

-  Canalização embecida.
-  Canalização assente em esteira.
-  Canalização assente em braçadeiras.
-  Canalização no pavimento.

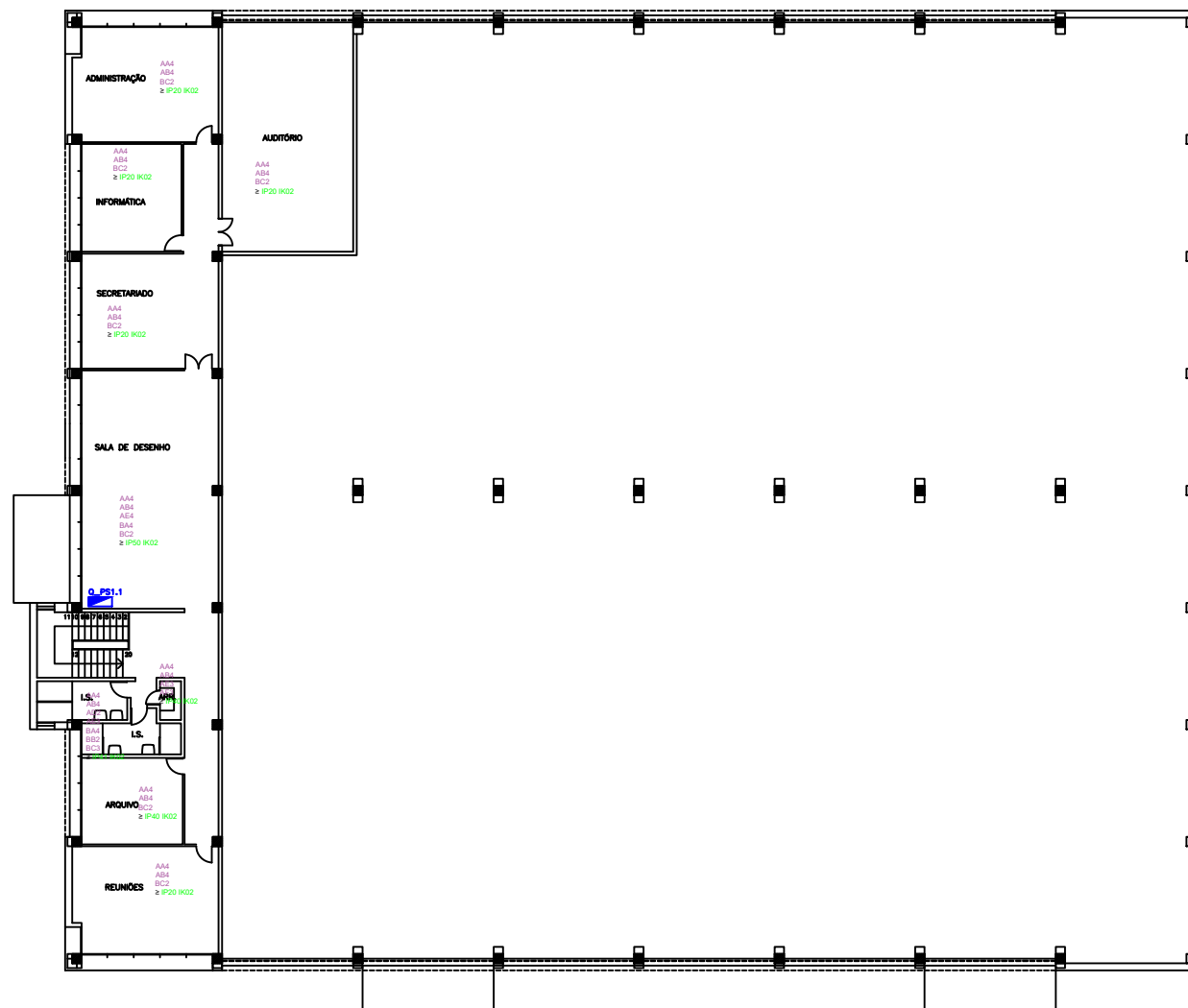
SIMBOLOGIA

-  Quadro eléctrico.

<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	ESTABELECIMENTO DE ALIMENTADORES EM PLANTA –PISO 1	DES. //	
DATA: 14/11/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. //	
		ESCALA: 1/100	
		DESENHO N.º1	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	

SIMBOLOGIA

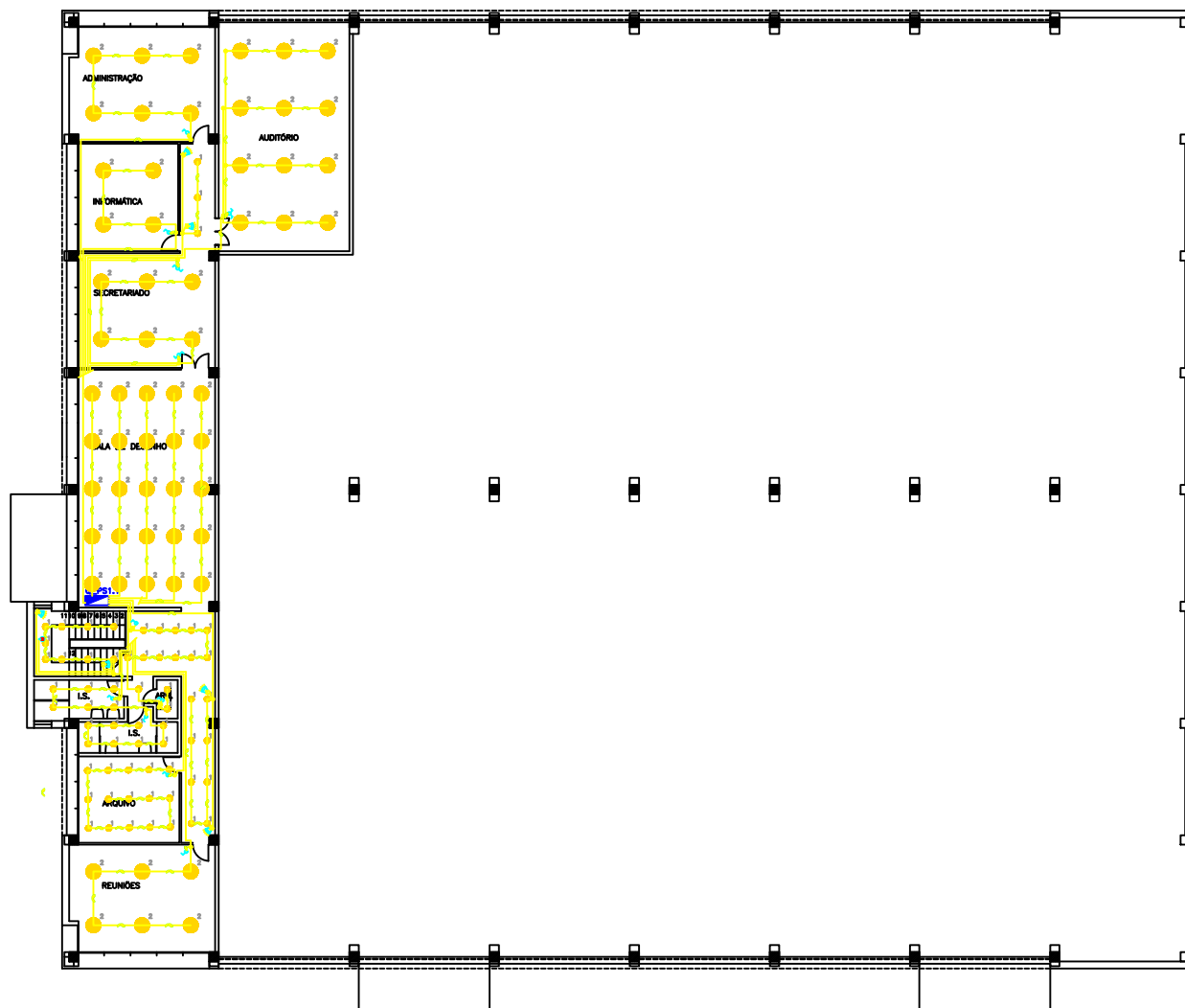
 Quadro eléctrico.



CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS

Quanto às condições ambientais	Sigla
Temperatura ambiente	AAx
Condições climáticas	ABx
Altitude	ACx
Presença de água	ADx
Presença de corpos sólidos estranhos	AEx
Presença de substâncias corrosivas ou poluentes	AFx
Impactos	AGx
Vibrações	AHx
Outras acções mecânicas	AJx
Presença de flora	AKx
Presença de fauna	ALx
Influências electromagnéticas, electrostáticas ou ionizantes	AMx
Radiações solares	ANx
Efeitos sísmicos	APx
Descargas atmosféricas	AQx
Movimentos do ar	ARx
Condições ambientais	ASx
Quanto ao tipo de utilização	Sigla
Competência das pessoas	BAx
Resistência eléctrica do corpo humano	BBx
Contactos das pessoas com o potencial de terra	BCx
Evacuação das pessoas em caso de emergência	BDx
Natureza dos produtos tratados ou armazenados	BEx
Quanto à forma de construção do edifício	Sigla
Materiais de construção	CAx
Estrutura dos edifícios	CBx

<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS – PISO 1	DES. //	
DATA:	14/11/2022	VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º2	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	



CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

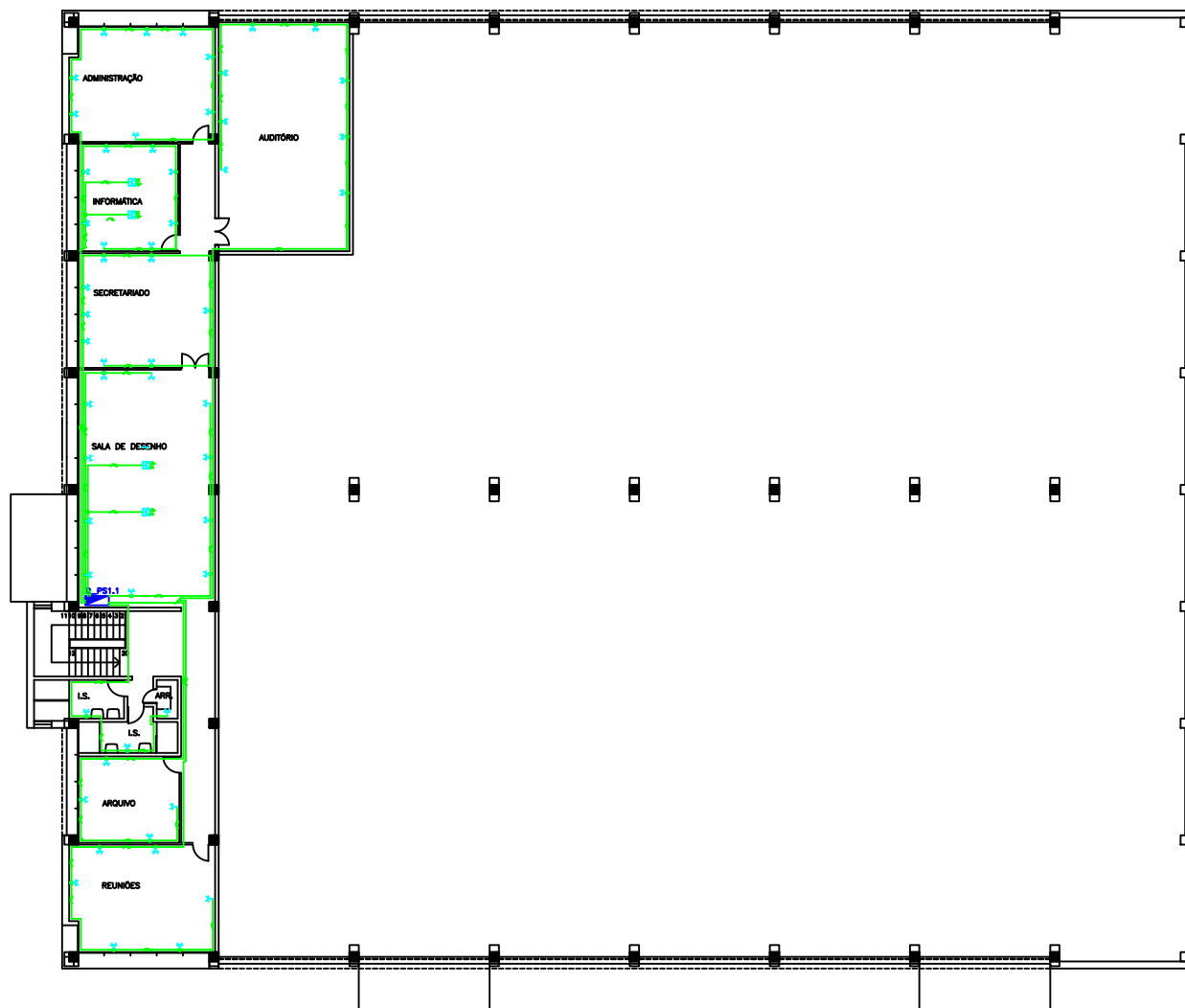
SIMBOLOGIA

- Quadro eléctrico.
- Interruptor simples.
- Comutador de lustre.
- Inversor de grupo.
- Comutador de escada.
- Comutador de escada duplo.
- Botão de pressão para comando da iluminação.
- Detetector de infravermelhos.

● Aparelho de iluminação, estanque IP40, equipado com lâmpadas LED.
Montagem encastrada.

● Aparelho de iluminação, estanque IP44, equipado com lâmpadas LED.
Montagem encastrada.

<i>Grupo 8</i> — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	ILUMINAÇÃO — PISO 1	DES. //	
DATA: 28/12/2022		VERIF. //	
		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º2	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUIDO POR:	



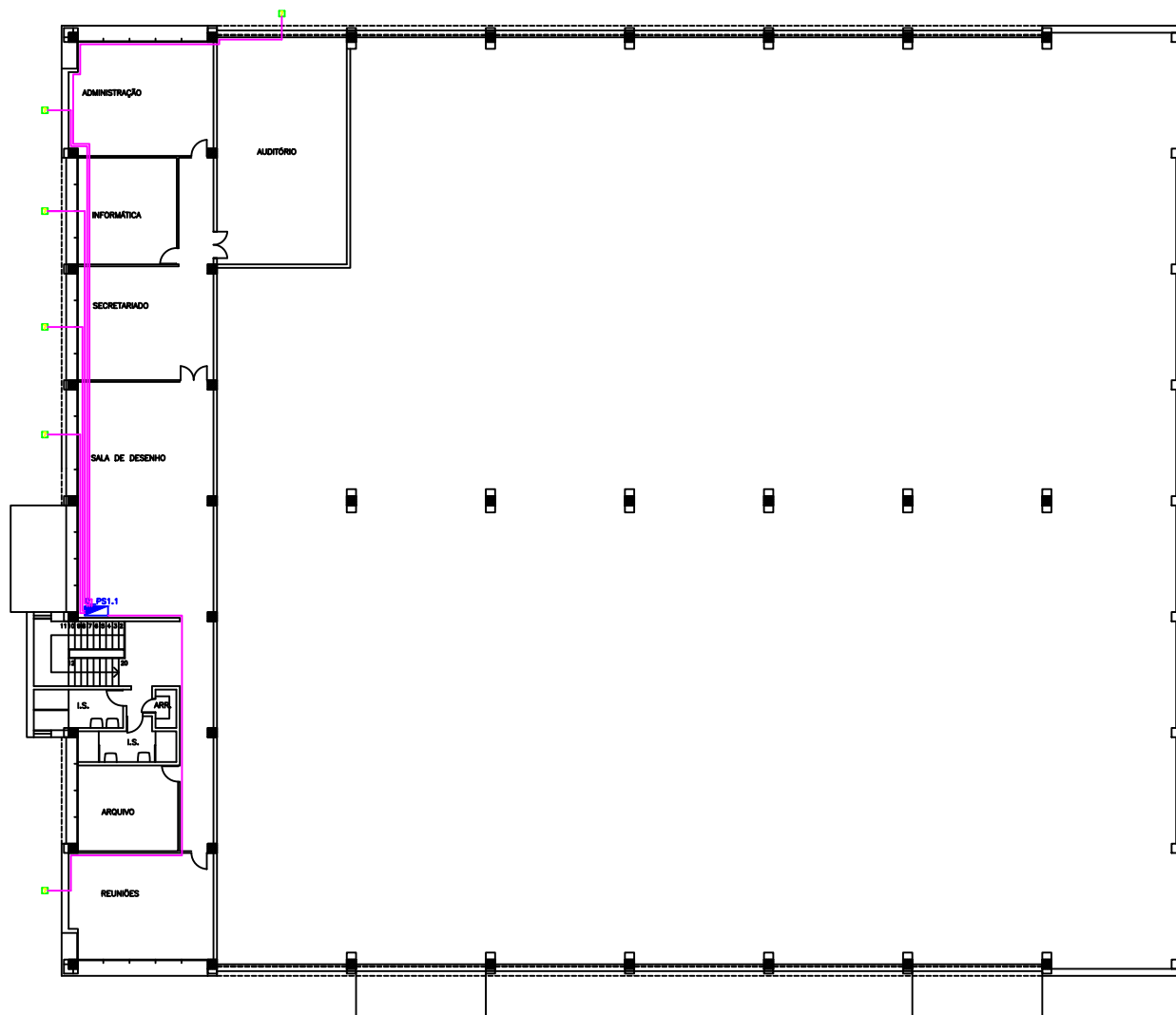
CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

-  Quadro eléctrico.
-  Tomada monofásica
-  Tomada Trifásica
-  Bloco com 4 Tomadas monofásica

Grupo 8 — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ.	///	
		DES.	///	
	VERIF.	///		
	APROV.	///		
			ESCALA:	
	TOMADAS—PISO 1	1/100		
DATA: 28/12/2022		DESENHO N.º3		
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD		SUBSTITUI:		
		SUBSTITUIDO POR:		



CANALIZAÇÕES

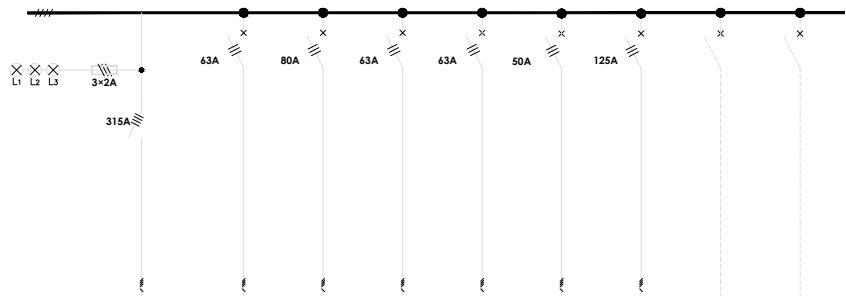
- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

- Quadro eléctrico.
- Ar Condicionado

Grupo 8 — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. // / DES. // / VERIF. // / APROV. // /
	FORÇA MOTRIZ —PISO 1	ESCALA: 1/100
DATA: 14/11/2022		DESENHO N.º4
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD		SUBSTITUI: SUBSTITUÍDO POR:

QUADRO DE ENTRADA (QGBT)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



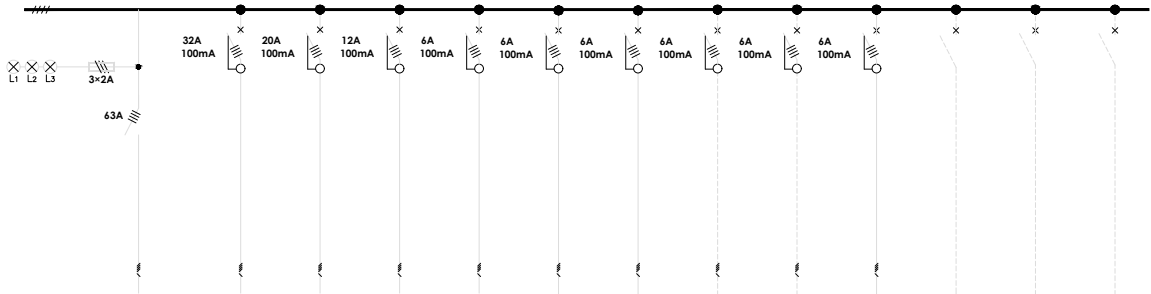
Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8
Designação	QGBT	Quadro das Máquinas (Q_PS1)	Quadro da Nave (Q_PS2)	Quadro da Manutenção (Q_PS3)	Quadro da Recepção (Q_PS4)	Quadro da Estufa (Q_PS6)	Quadro do Piso 1 (Q_PS1.1)	Reserva	Reserva
Tipo de Canalização	2xVD32-XV5G25	2xVD40-XV5G4	2xVD32-XV5G10	2xVD32-XV5G4	2xVD32-XV5G4	2xVD32-XV5G4	3xVD25-XV5G10		
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
Tensão (V)	400	400	400	400	400	400	400		
Fases	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3		

SIMBOLOGIA

- Interruptor Diferencial
- Disjuntor
- Sinalizador de presença de tensão
- Corta Circuito Fusível
- Interruptor

Grupo 8 – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ.	/ /	
		DES.	/ /	
		VERIF.	/ /	
		APROV.	/ /	
	QUADRO DE ENTRADA–QGBT – PISO 0	ESCALA: 1/100		
DATA: 28/12/2022		DESENHO N.º7		
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		SUBSTITUI:		
		SUBSTITUIDO POR:		

QUADRO DAS MAQUINAS (Q_PS1)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



SIMBOLOGIA

Interruptor Diferencial

Disjuntor

Sinalizador de presença de tensão

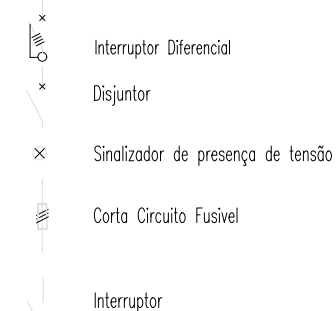
Corta Circuito Fusível

Interruptor

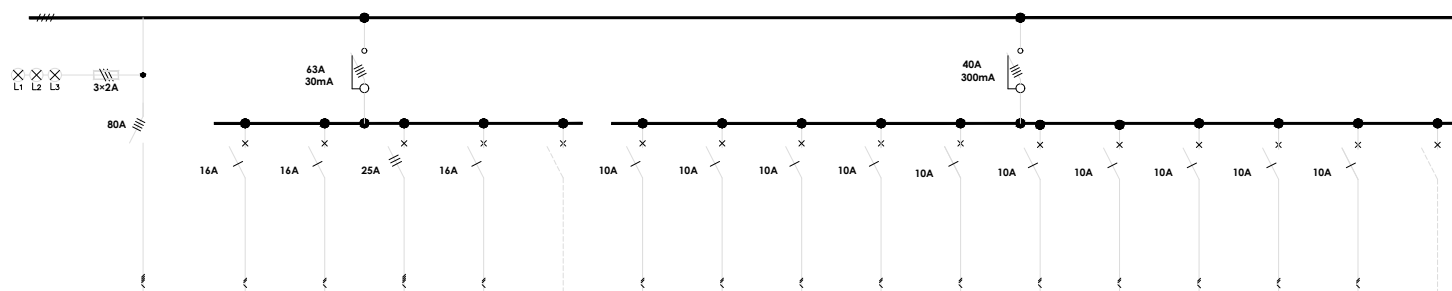
Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Designação	Quadro das Máquinas (Q_PS1)	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	Máquina 4	Máquina 5	Máquina 6	Máquina 7	Portão Motorizado 1	Portão Motorizado 2	Reserva	Reserva	Reserva
Tipo de Canalização	2xVD40-XV5G4	VD32-XV5G4	VD32-XV5G4	VD25-XV5G1,5	VD20-XV5G1,5	VD20-XV5G1,5	VD20-XV5G1,5	VD20-XV5G1,5	VD20-XV5G1,5	VD20-XV5G1,5			
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3			
Tensão (V)	400	400	400	400	400	400	400	400	230	230			
Fases	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1	L2			

Grupo 8 – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ.	/ /	
		DES.	/ /	
	QUADRO DAS MAQUINAS– Q_PS1 – PISO 0	VERIF.	/ /	
		APROV.	/ /	
DATA: 28/12/2022	ESCALA: 1/100			
	DESENHO N.º8			
	SUBSTITUI:			
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD	SUBSTITUIDO POR:			

SIMBOLOGIA



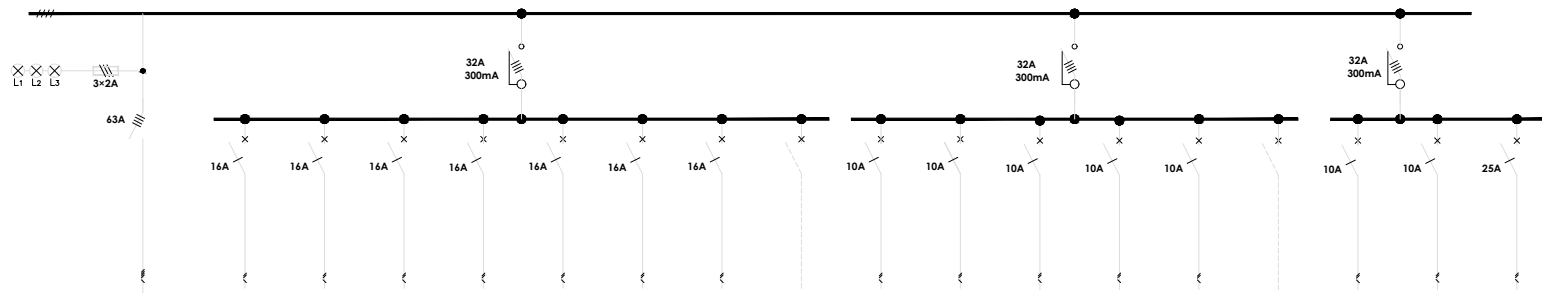
QUADRO DA NAVE (Q_PS2)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Designação	Quadro da Nave (Q_PS2)	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Reserva	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Reserva
Tipo de Canalização	2xVD32-XV5G10	VD20-XV3G6	VD25-XV3G4	VD25-XV3G4	VD25-XV3G2,5		VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3			<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
Tensão (V)	400	230	230	400	230		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L1L2L3	L3		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	

<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. / /	
	QUADRO DA NAVE– Q_PS2 – PISO 0	DES. / /	
DATA:	28/12/2022	VERIF. / /	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. / /	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º9	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUIDO POR:	

QUADRO DA MANUTENÇÃO (Q_PS3)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Designação	Quadro da Manutenção (Q_PS3)	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Reserva	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Reserva	Ar Condicionado	Ar Condicionado	Ar Condicionado
Tipo de Canalização	2xVD32-XV5G6	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G4		VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD25-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5		VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G6
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		<3	<3	<3	<3	<3		<3	<3	<3
Tensão (V)	400	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230		230	230	230
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1		L2	L3	L1	L2	L3		L1	L2	L3

SIMBOLOGIA

Interruptor Diferencial

Disjuntor

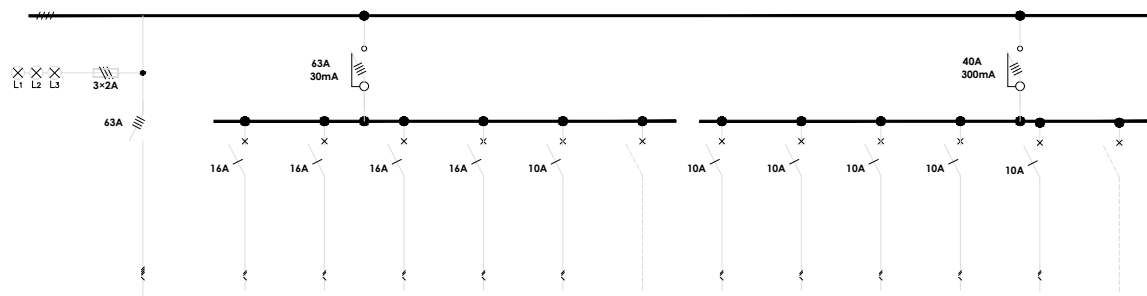
Sinalizador de presença de tensão

Corta Circuito Fusível

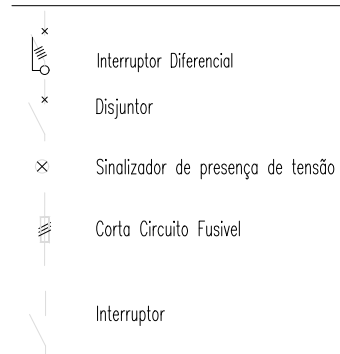
Interruptor

Grupo 8 – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. / /	
	QUADRO DA MANUTENÇÃO– Q_PS3 – PISO 0	DES. / /	
DATA: 28/12/2022		VERIF. / /	
		APROV. / /	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		ESCALA: 1/100	
		DESENHO N.º10	
		SUBSTITUIÇÃO POR:	

QUADRO DA RECEÇÃO (Q_PS4)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



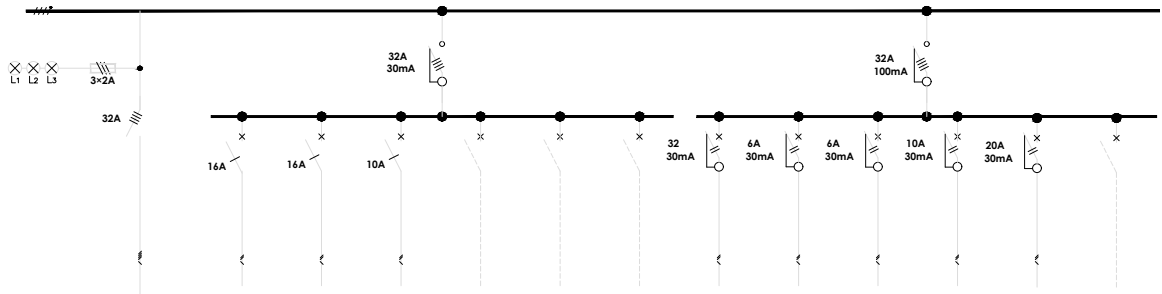
SIMBOLOGIA



Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Designação	Quadro da Receção (Q_PS4)	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Ar Condicionado	Reserva	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Reserva
Tipo de Canalização	2xVD32-XV5G6	VD25-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G1,5		VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		<3	<3	<3	<3	<3	
Tensão (V)	400	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L3	L1	L2		L3	L1	L2	L3	L1	

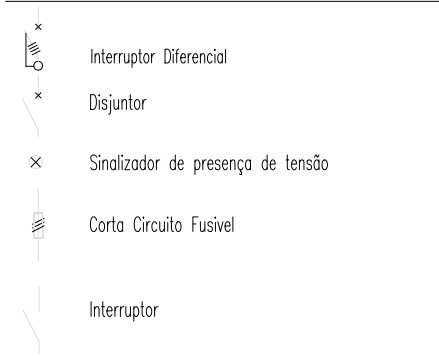
<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. / /	
	QUADRO DA RECEÇÃO– Q_PS4 – PISO 0	DES. / /	
DATA: 28/12/2022		VERIF. / /	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. / /	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º 1	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	

QUADRO DA REFEITORIO (Q_PS5)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



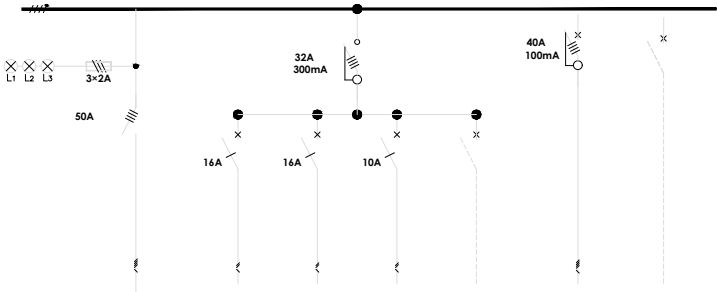
Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Designação	Quadro da Refeitorio (Q_PS5)	Tomadas	Tomadas	Iluminação	Reserva	Reserva	Reserva	Forno	Exaustor	Frigorifico	Máquina de lavar	Máquina de secar	Reserva
Tipo de Canalização	VD32-XV5G6	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G1,5				VD20-XV3G10	VD32-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G4	
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3				<3	<3	<3	<3	<3	
Tensão (V)	400	400	400	400				230	230	230	230	230	
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L3				L1	L2	L3	L1	L2	

SIMBOLOGIA



<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	QUADRO DO REFEITORIO– Q_PS5 – PISO 0	DES. //	
DATA: 28/12/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. //	
		ESCALA: 1/100	
		DESENHO N.º 11	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUIDO POR:	

QUADRO DA ESTUFA (Q_PS6)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V

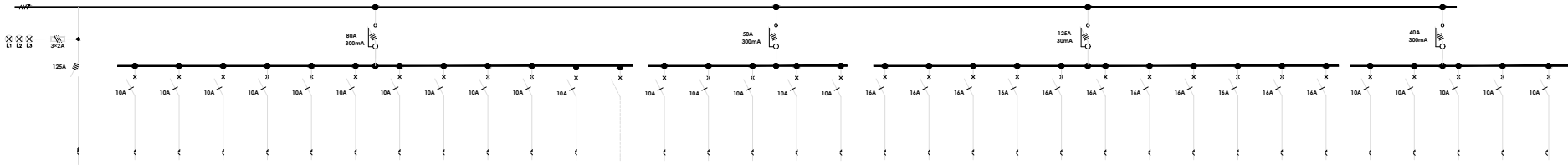


SIMBOLOGIA	
	Interruptor Diferencial
	Disjuntor
	Sinalizador de presença de tensão
	Corta Circuito Fusível
	Interruptor

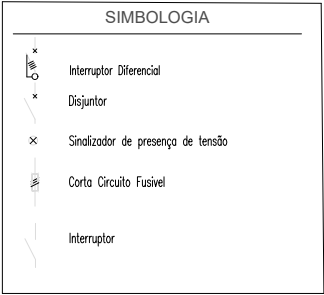
Circuito nº		1	2	3	4	5	6
Designação	Quadro da Estufa (Q_PS6)	Tomadas	Tomadas	Iluminação	Reserva	Estufa	Reserva
Tipo de Canalização	2xVD32-XV5G4	VD25-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5		VD25-XV5G10	
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3		<3	
Tensão (V)	400	230	230	230		400	
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L3		L1 L2 L3	

Grupo 8 – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ.	/ /	
		DES.	/ /	
		VERIF.	/ /	
		APROV.	/ /	
		QUADRO DA ESTUFA–Q_PS6 – PISO 0	ESCALA: 1/100	
DATA: 28/12/2022		DESENHO N.º12		
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		SUBSTITUI: SUBSTITUIDO POR:		

QUADRO DO PISO 1 (Q_PS1.1)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Designação	Quadro do Piso 1 (Q_PS1.1)	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Reserva	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Ar Condicionado	Ar Condicionado	Ar Condicionado	Ar Condicionado	
Tipo de Canalização	3xv025-XV5G10	V025-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5		V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V020-XV3G1,5	V040-XV3G4	V025-XV3G2,5	V020-XV3G2,5	V020-XV3G2,5	V020-XV3G2,5	V020-XV3G2,5	V020-XV3G2,5	V020-XV3G4	V025-XV3G4	V025-XV3G4	V025-XV3G4	V020-XV3G1,5	V020-XV3G2,5	V020-XV3G2,5	V020-XV3G2,5		
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
Tensão (V)	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1		L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1		



Engenheiro Electrotécnico - Engenheiro Electrotécnico -	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALMECÂNICA	PROJ.	///	
		DES.	///	
	QUADRO DO PISO 1—Q_PS1.1 — PISO 1	VERIF.	///	
		APROV.	///	
DATA: 28/12/2022			1/100	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD			DESENHO N.º13	
		SUBSTITUIÇÃO:		
		SUBSTITUÍDO POR:		